Taller E2: Dimensionamiento Conceptual de Buffer BJT (Uso Estudiante)[cite: 16]

Aviso: Los valores numéricos aquí son **puramente hipotéticos**. Su propósito es comprender la física de la transferencia de carga antes de abrir el Datasheet comercial final[cite: 16].

1. Cálculo Hipotético de Gate Charge y Tiempos[cite: 16]

Un MOSFET hipotético declara en su Datasheet una carga de compuerta $Q_g = 40\,\text{nC}$ bajo ciertas condiciones de prueba. Si un microcontrolador directo sin buffer inyecta una corriente media de $I_{G1} = 10\,\text{mA}$, y luego se conecta un Buffer BJT que inyecta una corriente media de $I_{G2} = 80\,\text{mA}$[cite: 16]:

a) Estime matemáticamente los tiempos característicos teóricos de transferencia de carga t_{10} y t_{80}[cite: 16].

b) Explique por qué el resultado matemático $\frac{t_{10}}{t_{80}} = 8$ **NO** significa que las pérdidas reales de *switching* serán exactamente ocho veces menores en el mundo real[cite: 16].

2. Arquitectura de Sourcing y Sinking[cite: 16]

Diseñe un diagrama de bloques (NO un esquemático electrónico final) que contenga: (1) Control lógico, (2) Bloque Buffer BJT, (3) Resistencia R_G y (4) NMOS[cite: 16]. Dibuje e identifique con flechas gruesas la corriente de **Sourcing** y la corriente de **Sinking**[cite: 16].

3. Verificación de Datasheet Previa a E2[cite: 16]

Enliste dos parámetros críticos que deben leerse en el Datasheet del BJT y dos en el del MOSFET antes de intentar conectarlos físicamente y encender la fuente[cite: 16].

4. Source Móvil y Efectividad del Driver[cite: 16]

Señal a la entrada del Gate: $V_G = 10\,\text{V}$. Debido a la carga, el Source del MOSFET está a $V_S = 9\,\text{V}$[cite: 16].

a) Calcule V_{GS}[cite: 16].

b) Explique si esta topología High-Side con esa tensión de Gate encenderá el dispositivo correctamente.

Clave Docente: Solucionario del Taller E2[cite: 16]

Para retroalimentación inmediata.

Soluciones Esperadas[cite: 16]:

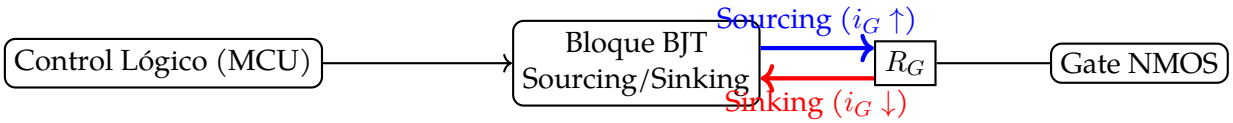
1. **a)** Tiempos de transferencia teórica de carga asumiendo corriente media constante:

$$t_{10} \approx \frac{Q_g}{I_{G1}} = \frac{40 \times 10^{-9}\,\text{C}}{10 \times 10^{-3}\,\text{A}} = \mathbf{4}\,\mu\text{s} \quad [\text{cite: 16}]$$

$$t_{80} \approx \frac{Q_g}{I_{G2}} = \frac{40 \times 10^{-9}\,\text{C}}{80 \times 10^{-3}\,\text{A}} = \mathbf{0.5}\,\mu\text{s} \quad [\text{cite: 16}]$$

b) Estas escalas de transferencia de carga no son una medición *turn-on*/*turn-off* exacta. Físicamente, las capacitancias varían con la tensión, se presenta la meseta de Miller, y la disipación depende del cruce simultáneo real de V_{DS} e I_D, el cual es no-lineal[cite: 16].

2. **Arquitectura Funcional[cite: 16]:**



El Sourcing entrega carga para encender; el Sinking la retira hacia tierra para apagar rápidamente[cite: 16].

3. **Límites Críticos[cite: 16]:**
BJT: $V_{CE(sat)}$, máxima corriente de colector impulsiva ($I_{C,peak}$), β bajo alta inyección, disipación térmica[cite: 16].
MOSFET: Q_g real a la tensión de drive, $V_{GS(max)}$ tolerable, $R_{DS(on)}$ garantizado al V_{GS} aplicado[cite: 16].

4. **a)** $V_{GS} = V_G - V_S = 10\,\text{V} - 9\,\text{V} = \mathbf{1}\,\text{V}$[cite: 16].
b) NO. Con $V_{GS} = 1\,\text{V}$, un MOSFET de potencia estándar no entra en región óhmica de baja resistencia. Para un control High-Side, el bloque Driver debe ser capaz de empujar la compuerta varios voltios *por encima* de la tensión de la fuente (Ej. usando Bootstrap)[cite: 16].